ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
(Пироговский Университет)
Институт фармации и медицинской химии
Кафедра фармакологии

Методическая разработка

(для аудиторной и внеаудиторной работы
студентов III курса лечебного, педиатрического и фармацевтического факультетов)

Тема: «Лекарственные средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения»

Составители:
профессор кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), д.м.н. М.Л. Максимов
профессор кафедры фармакологии ИФМХ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (Пироговский Университет), д.б.н. Н.М. Киселева

2024 г

Введение

Основными формами недостаточности коронарного кровообращения, или ишемической болезни сердца (ИБС), являются стенокардия и острый коронарный синдром, в том числе инфаркт миокарда. ИБС в течение многих лет является главной причиной смертности населения во многих экономически развитых странах. Стенокардия — это клинический синдром, проявляющийся чувством дискомфорта или болью в грудной клетке сжимающего, давящего характера, которая локализуется чаще всего за грудиной и может иррадиировать в левую руку, шею, нижнюю челюсть, эпигастральную область. Приступы стенокардии обусловлены ишемией миокарда из-за дисбаланса между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой с коронарным кровотоком. Для лечения стенокардии применяют антиангинальные средства (от angina pectoris (лат.) – грудная жаба).

Известны различные формы стенокардии:

-Стенокардия напряжения (стабильная стенокардия), при которой недостаточное поступление кислорода связано с выраженным атеросклерозом коронарных сосудов. Приступы стенокардии возникают во время физического или эмоционального напряжения, когда повышается потребность миокарда в кислороде, а пораженные коронарные сосуды не могут обеспечить необходимую его доставку.

-Безболевая (немая) ишемия миокарда, при этом выраженный атеросклероз коронарных артерий может протекать бессимптомно (20-25%).

-Вазоспастическая стенокардия (стенокардия Принцметала, вариантная стенокардия) обусловлена спазмом коронарных сосудов (2-5%).

Лечение стенокардии преследует две основные цели:

1. УСТРАНЕНИЕ СИМПТОМОВ СТЕНОКАРДИИ (уменьшить частоту и снизить интенсивность приступов стенокардии и, таким образом, улучшить качество жизни пациента).

2. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ (улучшить прогноз и предупредить возникновение инфаркта миокарда и внезапной смерти, и, соответственно, увеличить продолжительность жизни).

Таблица 1. Основные факторы, определяющие потребность миокарда в кислороде и доставку кислорода к миокарду

Основные факторы, определяющие потребность миокарда в кислороде	Основные факторы, определяющие доставку кислорода к миокарду
– Сила сердечных сокращений – Частота сердечных сокращений – Преднагрузка на сердце (объем циркулирующей крови, тонус вен) – Постнагрузка на сердце (общее периферическое сопротивление сосудов)	– Тонус коронарных сосудов – Конечное диастолическое давление в левом желудочке (определяет диастолическое напряжение миокарда, следовательно, экстраваза льную компрессию сосудов миокарда) – Сердечный выброс – Степень экстракции кислорода из крови

Основными принципами медикаментозного лечения ИБС являются:

1. Понижение потребности миокарда в кислороде.
2. Повышение доставки кислорода к миокарду.
3. Назначение антитромботических средств (антиагрегантов).
4. Назначение гиполипидемических средств.

Средства для лечения стенокардии

Таблица 2. Группы лекарственных средств для лечения стенокардии

Облегчают и устраняют симптомы стенокардии		Улучшают прогноз и увеличивают продолжительность жизни
Средства, преимущественно уменьшающие потребность миокарда в кислороде	Средства, уменьшающие потребность миокарда в кислороде и увеличивающие доставку кислорода к миокарду	
• β-Адреноблокаторы (БАБ) • Брадикардические средства, блокаторы If-каналов (ивабрадин) • Ингибиторы позднего тока ионов натрия (ранолазин) • Миокардиальные цитопротекторы (триметазидин)	• Нитраты • Блокаторы кальциевых каналов (БКК) • Активаторы калиевых каналов (никорандил)	• Антиагреганты* • Гиполипидемические средства • Ингибиторы АПФ** • Блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА)**

Подробнее :* см. гл. 5; ** см гл. 4, 6

Схема 1. Графологическая структура темы: «Основные антиангинальные средства»

Основные группы	**Бета-адреноблокаторы**	**Нитраты**	**Блокаторы кальциевых каналов**
Лекарственные средства	Бисопролол Метопролол Небиволол Карведилол Пропранолол Атенолол	Нитроглицерин Изосорбида динитрат Изосорбида мононитрат	Верапамил Дилтиазем Амлодипин Нифедипин
Механизм действия	• Блокада бета1-адренорецепторов • ↓ силу и частоту сердечных сокращений и снижают постнагрузку на сердце • ↓ потребность миокарда в кислороде	• Накопление оксида азота (NO) в ГМК стенки сосудов. • ↓ потребность миокарда в кислороде за счет снижения пред- и постнагрузки на сердце • ↑ доставку кислорода к миокарду за счет расширения коронарных сосудов и увеличения субэндокардиального и коллатерального кровотока	• Угнетают трансмембранный ток ионов кальция в ГМК стенки сосудов в результате блокады потенциалзависимых кальциевых каналов L- типа. • ↓ потребность миокарда в кислороде за счет снижения постнагрузки на сердце, уменьшения ЧСС и ССС (верапамил, дилтиазем) • ↑ доставку кислорода к миокарду за счет расширения коронарных сосудов и увеличения субэндокардиального кровотока
Фармакологические эффекты	• Антиангинальный • Антигипертензивный • Противоаритмический	• Антиангинальный • Вазодилатирующий • Спазмолитический • Антиагрегантный	• Антиангинальный • Антигипертензивный • Спазмолитический • Противоаритмический (***верапамил, дилтиазем***)
Показания к применению	**Общие**: предупреждение приступа стенокардии (кроме вазоспастической стенокардии); **Дополнительно:** ОИМ (**в/в *эсмолол*, *метопролол***)	**Общие:** предупреждение и устранение приступа стенокардии; острая СН (***нитроглицерин, изосорбида динитрат***) ***Изосорбида мононитрат***: предупреждение приступа стенокардии	**Общие:** предупреждение приступа стенокардии; АГ **Дополнительно**: тахиаритмии (*верапамил, дилтиазем)*
Побочные эффекты	Брадикардия, нарушение АВ-проводимости, снижение АД, повышение тонуса бронхов, усугубление СН (кратковременный обратимый эффект), синдром отмены, дислипидемия, могут вызывать депрессию	Головокружение, пульсирующая головная боль, повышение внутричерепного и внутриглазного давления, снижение АД, ортостатическая гипотензия, тахикардия, тошнота, толерантность, синдром отмены. *Изосорбида динитрат и изосорбида мононитрат:* в меньшей степени снижают АД и вызывают головную боль	**Общие:** головокружение, головная боль, снижение АД, слабость, отеки лодыжек и стоп (не связанные с СН), тошнота, запор **Дополнительно:** брадикардия, развитие СН ***(верапамил и дилтиазем);*** гипотензия, рефлекторная тахикардия (***нифедипин***)

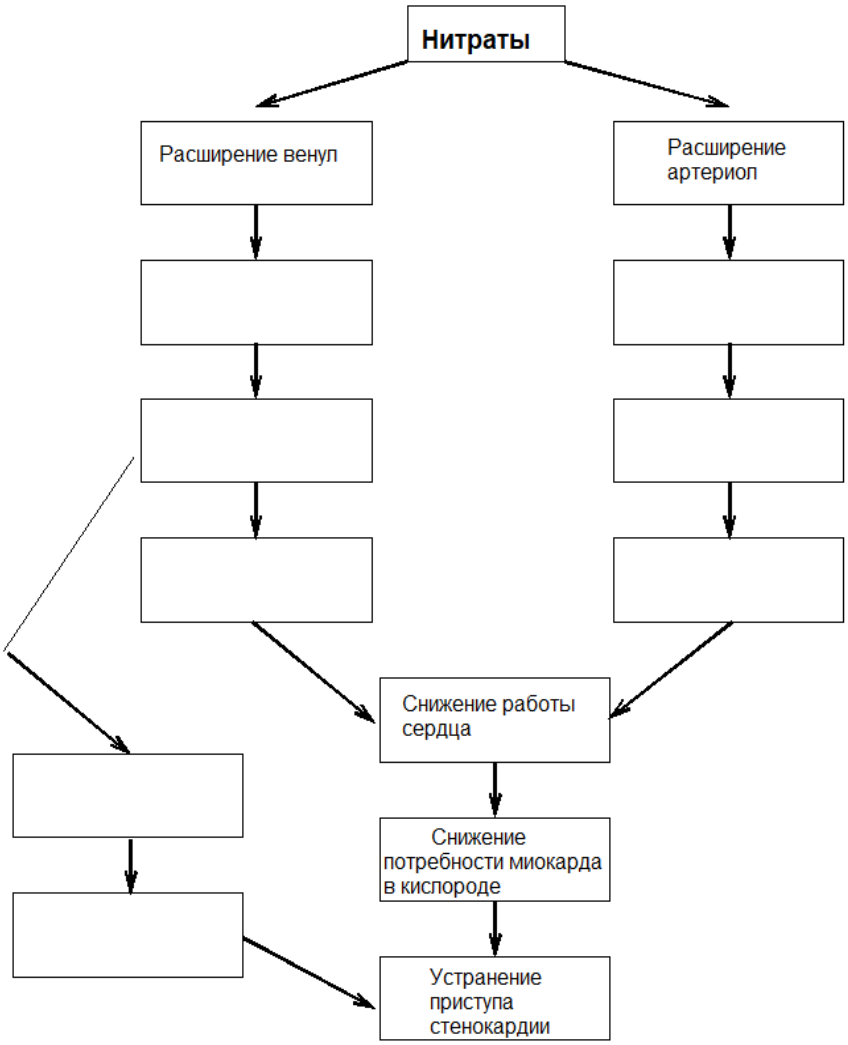
Таблица 3. Другие антиангинальные и кардиопротекторные средства

Лекарственные средства	Механизмы и особенности действия	Применение
Ивабрадин	**Антиангинальное и антиишемическое действие** • Селективный и специфический ингибитор If-потока, контролирующий спонтанную диастолическую деполяризацию на уровне синусового узла • Снижение автоматизма синусного узла, снижение ЧСС, снижение работы сердца и уменьшение потребности миокарда в кислороде Отсутствие влияния на проводимость и сократимость миокарда, существенного влияния на ОПСС и АД	Предупреждение приступа стабильной стенокардии у больных с синусовой тахикардией. Может применяться вместе с БАБ или вместо, при невозможности использовать БАБ (при противопоказаниях).
Триметазидин	**Антиангинальное и антигипоксическое действие** • Нормализация энергетического баланса миокарда, усиление аэробного гликолиза и блокада окисления жирных кислот • Понижение потребности миокарда в кислороде	Предупреждение приступа стабильной стенокардии
Никорандил	**Антиангинальное действие** • Увеличение доставки кислорода к миокарду в результате расширения коронарных сосудов (активация калиевых каналов и повышение содержания NO в ГМК сосудистой стенки) • Снижение потребности миокарда в кислороде (в результате расширения артерий и вен, снижения пост- и преднагрузки на сердце) Отсутствие выраженного влияния на сократимость миокарда и ЧСС, показатели углеводного и липидного обменов	Предупреждение приступа стабильной стенокардии в случае недостаточной эффективности, противопоказаний к применению или непереносимости антиангинальных ЛС «первого ряда»
Ранолазин	• ингибитор позднего тока ионов натрия в клетки миокарда • снижает внутриклеточное накопление натрия, ведет к уменьшению избытка внутриклеточных ионов кальция. • уменьшает внутриклеточный ионный дисбаланс при ишемии. • снижает избыток внутриклеточного кальция способствует расслаблению миокарда и т.о. снижает диастолическое напряжение стенки желудочков	Лечение хронической стенокардии. Можно применять с бета-адреноблокаторами, нитратами, БКК, антитромбоцитарной терапией, гиполипидемической терапией, ингибиторами АПФ и БРА



Рис. 1. Механизм сосудорасширяющего действия нитратов.

Обозначения: ↓ – угнетающее влияние; ↑ – активирующее влияние; *Фосфоламбан - белок мембраны саркоплазматического ретикулума **Схема 2-1. Основные механизмы антиангинального действия нитратов**



Заполните схему, объясняющую основные механизмы антиангинального действия нитратов

Таблица 4. Сравнительная биодоступность лекарственных средств группы нитратов

Путь введения в организм	Нитроглицерин	Изосорбида динитрат	Изосорбида мононитрат
Под язык	30-80%	30-60%	Низкая
Внутрь	0-10%	20-30%	100%
Накожное применение	75%	10-30%	Низкая

Таблица 5. Некоторые фармакокинетические характеристики препаратов группы нитратов

Форма выпуска	Путь введения	Действие	
		Начало	Продолжительность
Нитроглицерин			
Таблетки Капсулы Спиртовой раствор Аэрозоли	Сублингвально	1-3 мин 1-3 мин 0,5-2 мин 30 сек	10-30 мин 10-30 мин 10-30 мин 10-25 мин
Раствор в ампулах	Внутривенно	Немедленно	30 мин
Таблетки, Капсулы	Внутрь	20-45 мин	2-6 час
Изосорбида динитрат			
Таблетки Аэрозоли	Сублингвально	5-15 мин 2-5 мин	1,5-2 час 0,5-1 час
Раствор в ампулах	Внутривенно капельно	3-5 мин	-
Таблетки	Внутрь	15-20 мин	6-8 час
Таблетки-ретард	Внутрь	39-60 мин	12-24 час
Изосорбида мононитрат			
Таблетки	Внутрь	30-45 мин	12 час
Таблетки-ретард	Внутрь	60-90 мин	24 час

Таблица 6. Пути введения в организм лекарственных средств группы нитратов

ЛС Пути введения	Нитроглицерин	Изосорбида динитрат	Изосорбида мононитрат
Сублингвально			
Внутрь			
Внутривенно			

Укажите «+» пути введения в организм ЛС группы нитратов

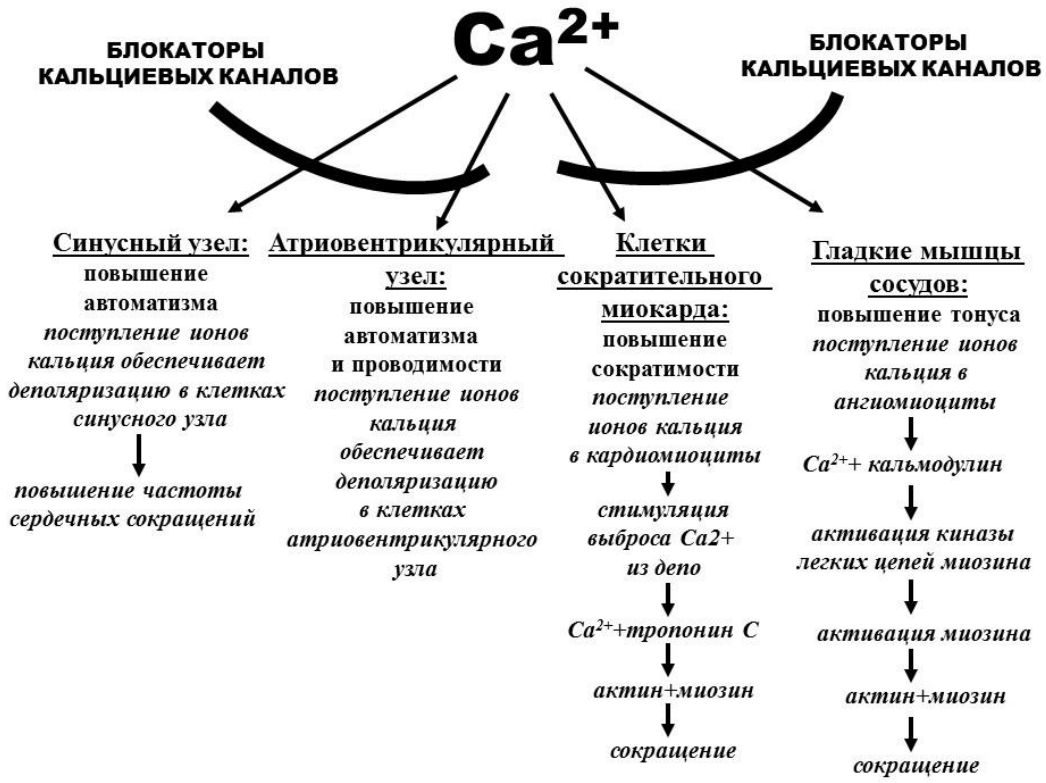


Рис. 2.Механизм действия блокаторов кальциевых каналов.

Таблица 7. Классификация блокаторов кальциевых каналов

Группы	Лекарственные средства		
	I поколения	II поколения	III поколения
Дигидропиридины (влияние на сосуды >, чем на сердце)	• Нифедипин	• Нифедипин (ретард)	• Амлодипин • Лерканидипин*
Бензотиазепины (влияние на сердце = влиянию на сосуды)	• Дилтиазем	• Дилтиазем (ретард)	
Фенилалкиламины (влияние на сердце >, чем на сосуды)	• Верапамил	• Верапамил (ретард)	

* используется только для лечения артериальной гипертензии

Примечание:

- БКК II поколения отличаются от БКК I поколения более длительным T1/2 и плавным нарастанием концентрации в плазме крови. Поэтому БКК I поколения назначают 3-4 раза в сут., а БКК II поколения – 1-2 раза в сут. и действие последних не сопровождается значительными колебаниями сосудорасширяющего эффекта.
- Дигидропиридиновые БКК II поколения в значительно меньшей степени вызывают побочные эффекты, характерные для БКК I поколения и обусловленные активацией симпатической системы (увеличение ЧСС, ударного объема и сердечного выброса).
- БКК III поколения отличаются высокой биодоступностью, незначительными различиями между максимальной и минимальной концентрациями в плазме крови, а также сверхдлительным действием (более 24 ч).

Таблица 8. Особенности действия БКК на сердечно- сосудистую систему

Эффекты		**Нифедипин**	**Амлодипин**	**Дилтиазем**	**Верапамил**
Частота сердечных сокращений					
Автоматизм синусового узла					
Атриовентрикулярная проводимость					
Сила сердечных сокращений					
Тонус периферических сосудов					
Тонус коронарных сосудов					
Агрегация тромбоцитов					
Применение:	тахиаритмия				
	ИБС и артериальная гипертензия				

Укажите особенности действия БКК на сердечно- сосудистую систему, обозначив: ↓ – снижение эффекта; ↑ – увеличение эффекта; Количество ↓ или ↑ – степень выраженности эффекта; 0 – отсутствие эффекта / + - наличие показания к применению

Таблица 9. Механизмы действия основных антиангинальных средств

Принцип действия	**Эффекты**	**БАБ**	**ББК**			**Нитраты**
			Нифедипин	Дилтиазем	Верапамил	
Уменьшение потребности миокарда в кислороде	Уменьшение преднагрузки на сердце					
	Уменьшение постнагрузки на сердце					
	Снижение силы сокращений сердца					
	Замедление частоты сердечных сокращений					
Увеличение доставки кислорода к миокарду	Расширение коронарных сосудов					
	Увеличение субэндокардиального и коллатерального кровотока					

Укажите механизмы действия основных антиангинальных средств, отметив «+»наличие эффекта, количество + - выраженность эффекта

Таблица 10. Показания к применению антиангинальных средств

Показания к применению / **ЛС**	**Купирование приступа стенокардии**	**Предупреждение приступа стенокардии**
Бисопролол		
Нитроглицерин		
Изосорбида динитрат		
Изосорбида мононитрат		
Нифедипин		
Амлодипин		
Верапамил		

Укажите «+» показания для применения антиангинальных средств

Таблица 11. Побочные эффекты антиангинальных средств

ЛС / Побочные эффекты	Нитроглицерин	Нифедипин	Верапамил	Метопролол
Тахикардия				
Брадикардия, АВ-блокада				
Усиление СН				
Артериальная гипотензия				
Ортостатическая гипотензия				
Повышение внутричерепного и внутриглазного давления				
Головная боль				
Головокружение				
Отеки лодыжек и стоп				
Синдром отмены				
Толерантность				

Укажите «+» побочные эффекты антиангинальных средств.

Гиполипидемические средства

Одним из ведущих факторов патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний является дислипидемия, которая вносит существенный вклад в общую смертность и смертность от ССЗ. Стратегию лечения и профилактики дислипидемии составляют изменение образа жизни и назначение липид-снижающей терапии.

Таблица 12. Классификация и механизм действия гиполипидемических средств

Группы	**Основной механизм действия**	**Лекарственные средства**
Статины	Ингибирование ГМГ-КоА-редуктазы → ↓ синтеза холестерина и ЛПОНП в печени → ↑ ЛПНП рецепторов печени	Аторвастатин Розувастатин Симвастатин
Ингибиторы PCSK9 (иPCSK9)	Гиполипидемические антитела, ингибирующие циркулирующие PCSK9 → ↑ количество рецепторов ЛПНП	Эволокумаб алирокумаб
Ингибиторы абсорбции холестерина	Селективное ингибирование абсорбции холестерина в тонком кишечнике	Эзетимиб
Фибраты	• ↑ активности липопротеинлипазы эндотелия → ↑ катаболизма ЛПОНП • ↓ синтеза в печени и поступления в кровь ЛПОНП	Фенофибрат
Никотиновая кислота	• ингибирование триглицеридлипазы в жировой ткани → ↓ синзез ТГ и ЛПОНП в печени; • ↑ катаболизма ЛПОНП в плазме (активатор липопротеинлипазы)	Никотиновая кислота*
Секвестранты желчных кислот	Анионообменные смолы связывают жёлчные кислоты в просвете кишечника и препятствуют их реабсорбции	Холестирамин **
Омега-3-ПНЖК	Ингибирование этерификации ЭПК и ДГК →↓ синтез ТГ в печени	Омега-3 кислот этиловые эфиры 90

* использование в качестве гиполипидемического средства ограничено

** не зарегистрированы на территории Российской Федерации

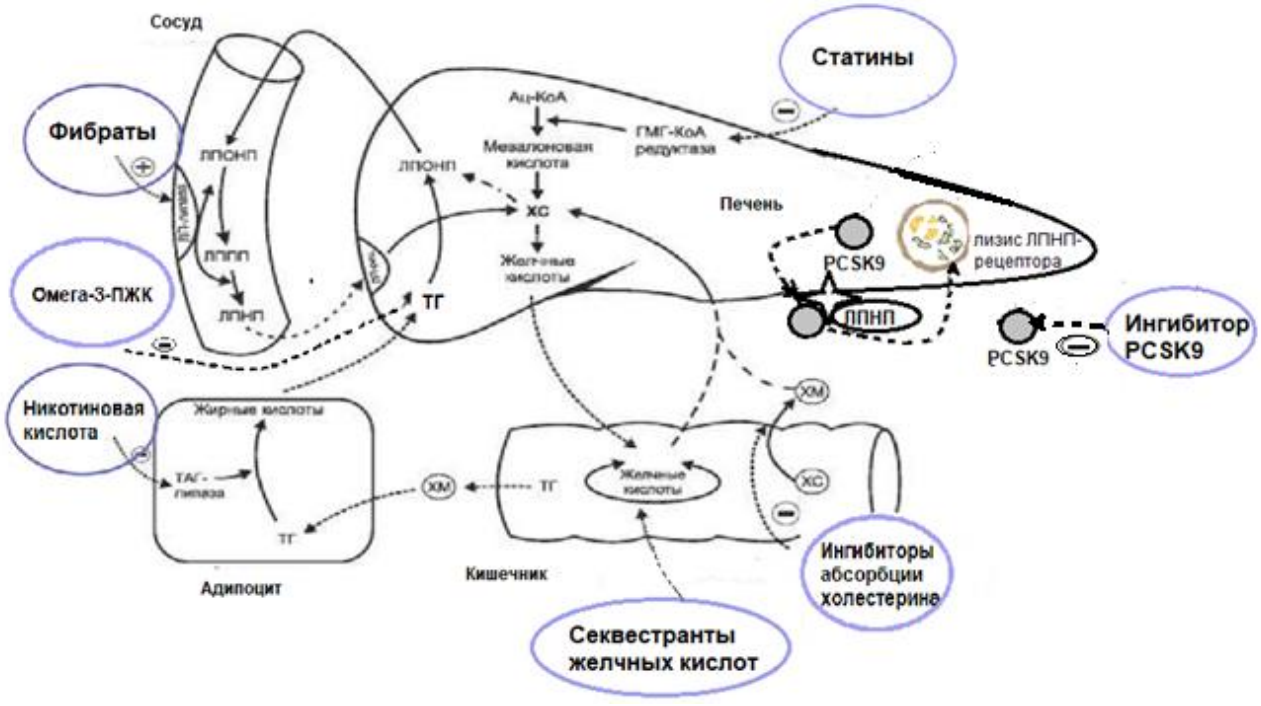


Рис. 3. Механизм действия гиполипидемических ЛС

PCSK9 - пропротеинконвертаза субтилизин/кексин типа 9 – протеолитический фермент, вызывающий разрушение рецепторов ЛПНП, расположенных на поверхности гепатоцитов.

Таблица 13. Спектр действия гиполипидемических лекарственных средств

Группы	Влияние ЛС на компоненты липидного обмена					
	↓хиломикроны	↓ЛПОНП	↓ ЛПНП	↑ ЛПВП	↓Холестерин	↓ ТГ
Статины	–	++	++	+	+++	++
иPCSK9	–	**++**	**++**	**+**	**++**	**+**
Фибраты	+ –	+++	+	++	+	++
Никотиновая кислота	–	+++	++	+	+	++
Холестирамин	–	+ –	+++	–	+++	+ –

Условные обозначения в таблице: + – - выраженность активности

Таблица 14. Нежелательные лекарственные реакции гиполипидемических лекарственных средств

Группа ЛС	Побочные эффекты
Статины	Гепатотоксичность; рабдомиолиз, статин-индуцированная миопатия, миалгия; фотосенсибилизация; расстройства ЦНС; повышение толерантности к глюкозе
иPCSK9	Инфекционные осложнения (грипп, инфекции верхних дыхательных путей); реакции в месте введения; миалгии, артралгии; реакции гиперчувствительности; головная боль; тошнота
Ингибиторы абсорбции холестерина	Боли в животе, диарея, метеоризм; утомляемость
Фибраты	Гепатотоксичность, холелитиаз, желудочно-кишечные расстройства; дерматологические реакции; миопатии и рабдомиолиз
Никотиновая кислота	Аллергические реакции, гиперимия кожи лица (ощущения «прилива» крови), ортостатическая гипотензия, коллапс; гиперурикемия, гипергликемия, гепатотоксичность, ульцерогенное действие, диарея, рвота, парестезия, миалгия

Таблица 15. Плейотропные эффекты статинов

Острые	**Ранние**	**Длительные**
↓ Тканевой фактор коагуляции ↓ Агрегация тромбоцитов ↓ Отторжение трансплантата	↑ Эндотелиальная NO-синтаза и NO ↓ Вязкость крови ↓ Ригидность эритроцитов ↑Микроциркуляции	Противовоспалительный Стабилизация бляшки Антиоксидантный эффект Активация макрофагов, влияние на клеточную пролиферацию и апоптоз ↓ АД
Другие влияния	транскрипция морфогенного белка кости; антиканцерогенный эффект	

Средства, применяемые при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ

Таблица 16. Лекарственные средства, применяемые при остром инфаркте миокарда

	Группы ЛС	ЛС	Направленность действия и комментарии
Тромболитическая терапия и антитромботическое сопровождение реперфузионных вмешательств			
1	Фибринолитики	Стрептокиназа Алтеплаза Тенектеплаза	ТЛТ рекомендована для снижения риска смерти у пациентов с длительностью симптомов <12 часов, в случае невозможности выполнения ЧКВ в пределах 3 часов после постановки диагноза. Предусматривает последующее выполнение ЧКВ в пределах суток от проведения тромболитической терапии.
2	Антикоагулянты	Гепарин Эноксапарин	Как сопровождение ТЛТ вводится в/в в течение 48 ч
3	Антиагреганты	Ацетилсалициловая кислота (АСК) Клопидогрел	Комбинированное использование ингибиторов агрегации тромбоцитов различного механизма действия – АСК и клопидогрела – показано всем больным
Медикаментозное лечение			
Обезболивание			
4	Опиатные анальгетики	Морфин	Купирование болевого синдрома, уменьшение страха, возбуждения, снижение симпатической активности, увеличение тонуса блуждающего нерва, угнетение дыхания, расширение периферических артерий и вен
Коррекция гипоксемии			
5	Антигипоксанты	O_2	Для устранения гипоксии
Нитраты			
6	Нитраты	Нитроглицерин	Уменьшение ишемии, ограничение зоны некроза миокарда
β-адреноблокаторы			
7	β-адреноблокаторы	Метопролол Эсмолол	Польза от β-адреноблокаторов тем выше, чем раньше начата терапия (первоначальная доза может быть введена в/в с последующим переходом на поддерживающую терапию per os)
Блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы			
7	иАПФ или БРА	иАПФ (рамиприл, периндоприл) БРА (валсартан)	Профилактика ремоделирования ЛЖ
Липидснижающая терапия			
8	Статины	Аторвастатин Розувастатин	Уменьшение риска рецидивирующих кардиоваскулярных ишемических осложнений (рестеноза сосудов)

Вопросы и тестовые задания

1. Объясните принципы нормализации энергетического обеспечения миокарда при стенокардии.
2. Укажите антиангинальные средства, которые:
   - уменьшают преимущественно потребность миокарда в кислороде
   - уменьшают потребности миокарда в кислороде и улучшают кровоснабжение миокарда
3. Укажите ЛС, относящиеся к бета-адреноблокаторам, механизм их антиангинального действия, фармакологические свойства, побочные эффекты.
4. Перечислите антиангинальные средства группы нитратов.
5. Объясните механизм антиангинального действия нитратов. Каково влияние нитроглицерина на АД, ЧСС, сосуды мозга, сетчатки глаза?

6. Укажите антиангинальные средства, относящиеся к следующим группам БКК:

- дигидропиридины
- бензотиазепины
- фенилалкиламины

7. Каковы механизмы действия и показания к применению ивабрадина, триметазидина, никорандила?

8.Основными принципами медикаментозного лечения ИБС являются:

1) понижение потребности миокарда в кислороде; 2) понижение секреции ренина; 3) повышение уровня ЛПНП и ЛПОНП; 4) предупреждение ремоделирования сердца; 5) повышение доставки кислорода к миокарду

9.К какой группе антиангинальных средств относят никорандил?

1) бета-адреноблокаторам; 2) активаторам калиевых каналов; 3) нитратам; 4) блокаторам If-каналов; 5) блокаторам медленных кальциевых каналов

10.К антиангинальным средствам из группы блокаторов медленных кальциевых каналов относят:

1) никорандил; 2) амлодипин; 3) дилтиазем; 4) нифедипин; 5) триметазидин

11. Релаксация сосудов, обусловленная накоплением оксида азота (NO) в ГМК стенки сосудов, происходит под влиянием:

1) верапамила, 2) атенолола, 3) амлодипина, 4) изосорбида динитрата, 5) пропранолола

12. Каковы механизмы антиангинального действия метопролола?

1) уменьшение преднагрузки на сердце, 2) уменьшение постнагрузки на сердце, 3) расширение коронарных сосудов, 4) снижение силы сокращений сердца, 5) замедление ЧСС

13. К лекарственным средствам, увеличивающим доставку, уменьшающим потребность миокарда в кислороде, за счет снижения пред- и постнагрузки на сердце относят:

1) нитроглицерин; 2) небиволол; 3) изосорбида динитрат; 4) никорандил; 5) нифедипин

14. Нифедипин:

1) замедляет ЧСС, 2) незначительно угнетает АВ-проводимость, 3) повышает сократимость миокарда, 4) оказывает противоаритмическое действие, 5) оказывает более выраженное влияние на сосуды, чем на сердце

15.Общие свойства верапамила и нифедипина:

1) замедление ЧСС, 2) повышение ЧСС, 3) уменьшение постнагрузки на сердце, 4) снижение АД, 5) понижение потребности миокарда в кислороде

16.Общие свойства нитроглицерина и дилтиазема:

1) понижение потребности миокарда в кислороде, 2) замедление ЧСС, 3) снижение АД, 4) повышение ЧСС, 5) увеличение доставки кислорода к миокарду

17. Для купирования острой коронарной недостаточности применяют:

1) атенолол, 2**)** нитроглицерин, 3) бисопролол**,** 4) изосорбида мононитрат, 5) изосорбида динитрат

18. Для предупреждения приступа стенокардии применяют:

1) изосорбида динитрат, 2) верапамил) 3) атенолол, 4) прокаинамид, 5) амлодипин

19. Побочные эффекты нитроглицерина:

1) АВ-блокада, 2) тахикардия, 3) спазм бронхов**,** 4) ортостатическая гипотензия, 5) повышение ВГД

20. Побочные эффекты нифедипина:

1) тахикардия, 2) брадикардия, 3) отеки голеней и стоп, 4) артериальная гипотензия, 5) гиперемия кожи лица и шеи

21. Показаниями для назначения верапамила являются:

1) предупреждение приступов стенокардии, 2) артериальная гипотония, 3) наджелудочковая тахиаритмия, 4) брадикардия, 5) АВ-блокада

22. Определите группу ЛС, обладающих следующими свойствами:

- уменьшают потребность миокарда в кислороде
- снижают силу и частоту сердечных сокращений
- не увеличивают коронарный кровоток
- снижают АД
- обладают противоаритмическим действием

23. Определите ЛС, обладающие следующими свойствами:

- уменьшают потребность миокарда в кислороде
- увеличивают коронарный кровоток и доставку кислорода к миокарду
- блокируют потенциалзависимые медленные кальциевые каналы L- типа
- оказывают большее влияние на ГМК сосудов, чем на сократимость миокарда
- не обладают противоаритмическим действием

24. Определите ЛС, обладающие следующими свойствами:

- оказывают вазодилатрующее действие в результате накопления оксида азота (NO) в ГМК стенки сосудов
- понижают потребность миокарда в кислороде и увеличивают доставку кислорода к миокарду
- относят к нитратам
- назначают сублингвально, внутрь или внутривенно
- применяют для купирования и предупреждения приступов стенокардии

25. Определите ЛС, обладающее следующими свойствами:

- понижает потребность миокарда в кислороде
- увеличивает коронарный кровоток и доставку кислорода к миокарду
- замедляет ЧСС
- оказывает более выраженное действие на сердце, чем на сосуды

- обладает противоаритмическим действием

26. Выберите гиполипидемические лекарственные средства:

1) розувастатин; 2) триметазидин; 3) омакор; 4) ивабрадин; 5) фенофибрат

27. Определите ЛС, ингибирующее ГМГ-КоА-редуктазу; применяемое для лечения атеросклероза; побочными эффектами которого являются рабдомиолиз, гепатотоксичность и гипергликемия:

1) эзетимиб; 2) этофибрат; 3) аторвастатин; 4) колестипол; 5) омакор

28. Укажите лекарственные средства, применяемые в терапии острого инфаркта миокарда:

1) морфин; 2) эноксапарин; 3) ацетилсалициловая кислота; 4) адреналин; 5) нифедипин

Ситуационные задачи

1. Больной стенокардией почувствовал острую давящую боль за грудиной и принял несколько таблеток лекарственного препарата. Приступ боли прошел, но сразу же появились головокружение, слабость и больной потерял сознание. При измерении артериального давления выявлена острая гипотензия.

   Какой препарат мог принять пациент?

   Что явилось причиной развития данного побочного эффекта?

   Как можно предупредить его развитие?

2. Больной С. поступил в клинику с диагнозом “Ишемическая болезнь сердца”. Из анамнеза выяснилось, что он также страдает бронхиальной астмой.

   Какие антиангинальные средства можно назначить больному?

   Какие антиангинальные препараты и почему противопоказаны этому пациенту?

   К какой группе антиангинальных средств их относят?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Dooley R., Harvey B.J., W. Thomas. Non-genomic actions of aldosterone: from receptors and signals to membrane targets. Mol. Cell. Endocrinol. 2012; 350 (2): 223-224.
2. Lippincott Illustrated Reviews, Pharmacology,6-th ed/ Karen Whalen, Richard Finkel, Tomas A. Panavelil, Philadelphia, New York, London, Buenos Aires, Hong Kong, Sydney, Tokyo, 2015
3. Rang & Dale's Pharmacology Nine edition. – ELSEIER, 2020: 789 p.
4. Базисная и клиническая фармакология: Пер. с англ. Том I (Под ред. Б.Г.Катцунга) – Изд-во БИНОМ, М., Невский Диалект, С-Пб, 2006.
3. https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=4061fb4f-c0f9-4910-9d96-ef35f784cde3
4. Клиническая фармакология и рациональная фармакотерапия для практикующих врачей: учебник/ Максимов М.Л., Бонцевич Р,А. , Бурашникова И.С, [и др.]; под.ред. проф. М.Л. Максимова. – Казань: ИД«МеДДок», 2021 – 948 с.
5. Клиническая фармакология: национальное руководство (под ред. Ю.Б.Белоусова, В.Г.Кукеса, В.К.Лепахина, В.И.Петрова), М., ГЭОТАР-Медиа, 2012.
6. Клиническая фармакология: учебник /В.Г. Кукес [и др.], под ред. В.Г.Кукеса, Д.А.Сычева. – 6-е изд., испр. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. – 1024 с.
7. https://cardio-rus.ru/recommendations/all/?page=1
8. https://cr.minzdrav.gov.ru/
9. Медикаментозное лечение нарушений ритма сердца / Благова О. В. , Гиляров М. Ю. , Недоступ А. В. и др. / Под ред. В. А. Сулимова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 448 с.
10. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. Изд-во БИНОМ, М., Невский Диалект, С-Пб, 2002.
11. Миронов Н.Ю., Голицын С.П. Новые клинические рекомендации Американской Ассоциации сердца/Американской коллегии кардиологов/Общества специалистов по нарушениям ритма сердца (AHA/ACC/HRS) по лечению больных с желудочковыми аритмиями и предотвращению внезапной сердечной смерти от 2017 г. *Кардиология*. 2018;58(11):94 - 100. https://doi.org/10.18087/cardio.2018.11.10201
12. Прошин С.Н., Михайлов И.Б. Фармакология: учебник для медицинских вузов. – Санкт_петербург: СпецЛит, 2019. – 541 с.
13. Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств, 2008. Москва; ООО "РЛС-2008".
14. Фармакология : учебник / Д. А. Харкевич. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 760 с.
15. Фармакология. Иллюстрированный учебник / под ред. Р.Н. Аляутдин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 352 с.
16. Федеральное руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система) под редакцией А.Г. Чучалина (главный редактор), В.В. Яснецова. Выпуск XVI, М., 2015.

Рисунки в издании взяты из свободного доступа сети Интернет

Основные сокращения и обозначения

АВ	атриовентрикулярный
АГ	артериальная гипертензия
АР	адренорецепторы
АСК	ацетилсалициловая кислота
АМКР	антагонисты минералокортикоидных рецепторов
AT_1	ангиотензиновый рецептор первого типа
АД	артериальное давление
АПФ	ангиотензинпревращающий фермент
БАБ, β-АБ	бета - адреноблокаторы
БРА	блокаторы рецепторов ангиотензина II
БКК	блокаторы медленных кальциевых каналов
ВГД	внутриглазное давление
ГМГ-КоА-редуктаза	3-гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим а-редуктаза
ГМК	гладкомышечные клетки
ДГК	докозагексаеновая кислота
иАПФ	ингибитор(ы) ангиотензинпревращающего фермента
ИБС	ишемическая болезнь сердца
иКА	ингибиторы карбоангидразы
ИМ	инфаркт миокарда
КА	катехоламины
ЛЖ	левый желудочек
ЛПВП	липопротеины высокой плотности
ЛПНП	липопротеины низкой плотности
ЛПОНП	липопротеины очень низкой плотности
л.ф	лекарственная форма
ЛС	лекарственное средство
МКР	минералокортикоидные рецепторы
МОС	минутный объем сердца
ОЛЖН	острая левожелудочковая недостаточность
ОПСС	общее периферическое сопротивление сосудов
ОСН	острая сердечная недостаточность
ОЦК	объем циркулирующей крови
ПАС	противоаритмические лекарственные средства ()
ПГ	простагландин(ы)
ПД	потенциал действия
ПНЖК	полиненасыщенные жирные кислоты
РААС	ренин-ангиотензин-альдостероновая система
СА	синоатриальный
СВ	сердечный выброс
ССЗ	сердечно-сосудистые заболевания
СН	сердечная недостаточность
ССС	сила сердечных сокращений
ТЛТ	тромболитическая терапия
ТГ	триглицериды
ХСН	хроническая сердечная недостаточность
ЧСС	частота сердечных сокращений
ЮГА	юкстагломерулярный аппарат почек
ЭПК	эйкозапентаеновая кислота
ЭРП	эффективный рефрактерный период
D_1	дофаминовый рецептор первого типа
I_1	имидазолиновый рецептор первого типа
NO	оксид азота
PCSK9	пропротеин конвертазы субтилизин/кексин типа 9

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	**2**
Средства для лечения стенокардии	**3**
Гиполипидемические средства	**11**
Средства, применяемые при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ	**13**
Вопросы и тестовые задания	**14**
Ситуационные задачи	**16**
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	**17**
Основные сокращения и обозначения	**18**